

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №6
по дисциплине

Методы формирования и обработки сигналов в системах мобильной связи

по теме:
СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

0.1	Цель	3
1	ПРАКТИКА	4
1.1	Сигнал с шумом и его автокорреляция	4
1.2	Задания	4
2	ВЫВОД	9

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

0.1 Цель

Поработать с АКФ. Изучить ее свойства.

ПРАКТИКА

1.1 Сигнал с шумом и его автокорреляция

Пусть есть сигнал, который при прохождении через канал становится зашумленным. Его можно записать как $X(t) = S(t) + N(t)$.

АКФ для такого сигнала можно записать как:

$$R_x(\tau) = E[S(t)S(t+\tau)] = E[(S(t) + N(t))(S(t+\tau) + N(t+\tau))]$$

Раскроем скобки:

$$R_x(\tau) = E[S(t)S(t+\tau)] + E[S(t)N(t+\tau)] + E[N(t)S(t+\tau)] + E[N(t)N(t+\tau)]$$

Если предполагать, что шум и сигнал независимы, то $E[S(t)N(t+\tau)]$ и $E[N(t)S(t+\tau)]$ равны нулю, получается, что:

$$R_x(\tau) = E[S(t)S(t+\tau)] + E[N(t)N(t+\tau)] = R_s(\tau) + R_n(\tau)$$

АКФ для шума $R_n(\tau)$ будет выглядеть (в идеале), как дельта функция. Будет один пик при лаге равном 0. Таким образом, остается только $R_s(\tau)$.

Если сигнал периодичен и имеет какую-то структуру, то $R_s(\tau)$ будет похожа на сам сигнал.

1.2 Задания

Сгенерируем СП с нормальным и равномерным распределением. Также сгенерируем сигнал в виде синусоиды и наложим на сигнал шум:

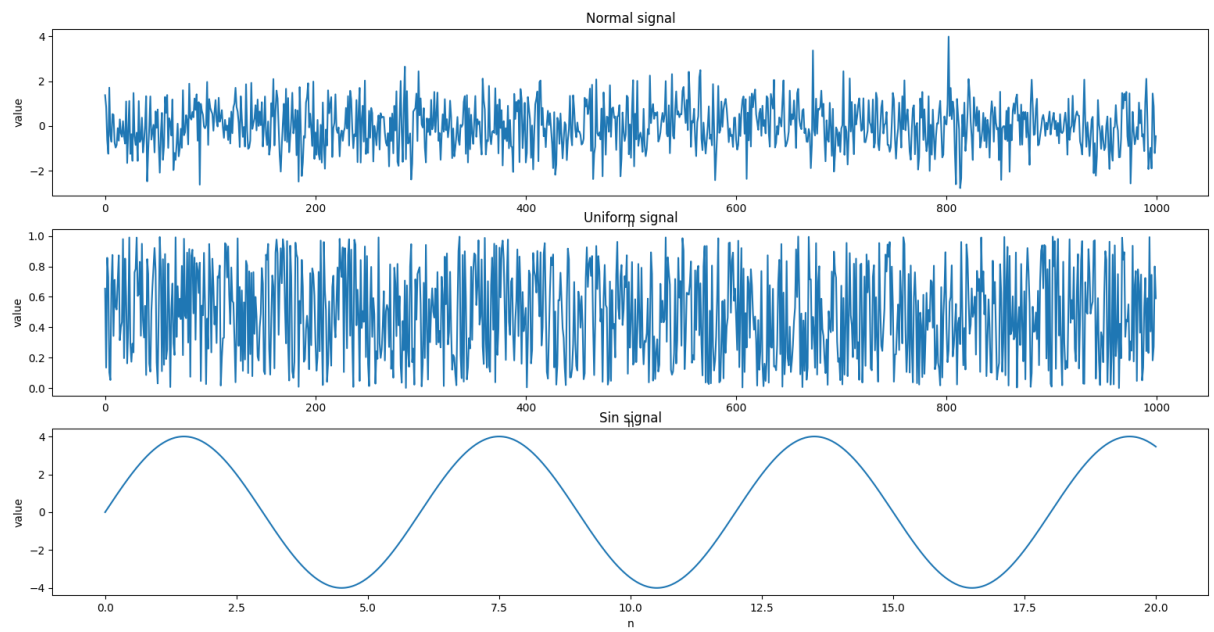


Рисунок 1 — Сигнал и разные шумы

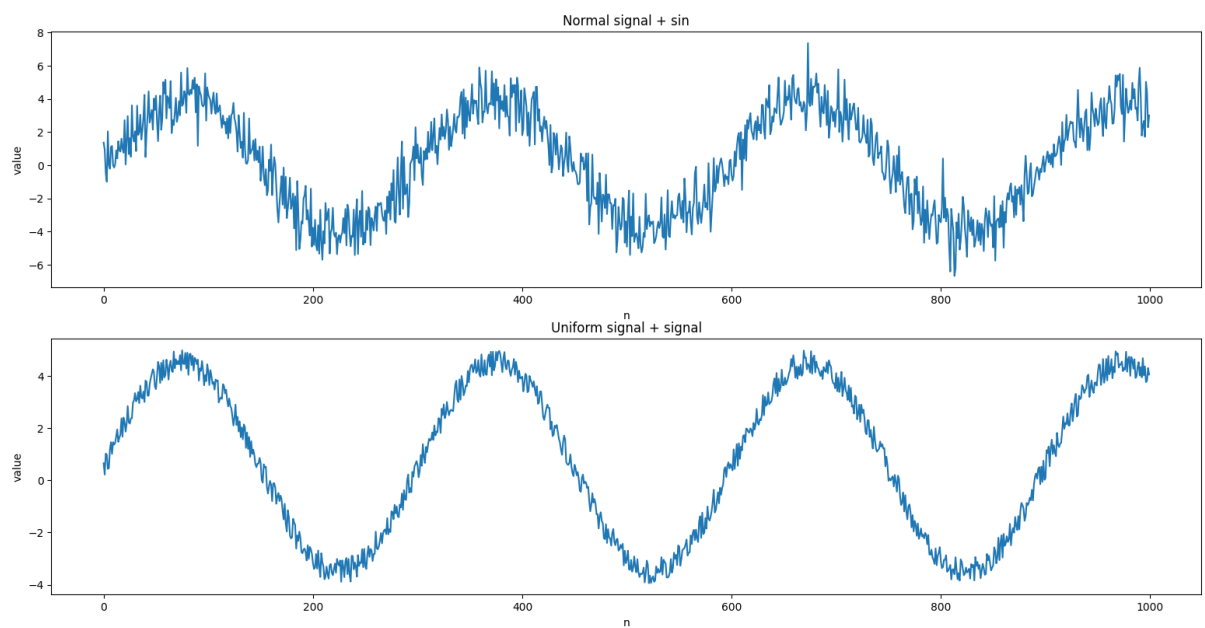


Рисунок 2 — Зашумленный сигнал

Теперь вычислим АКФ:

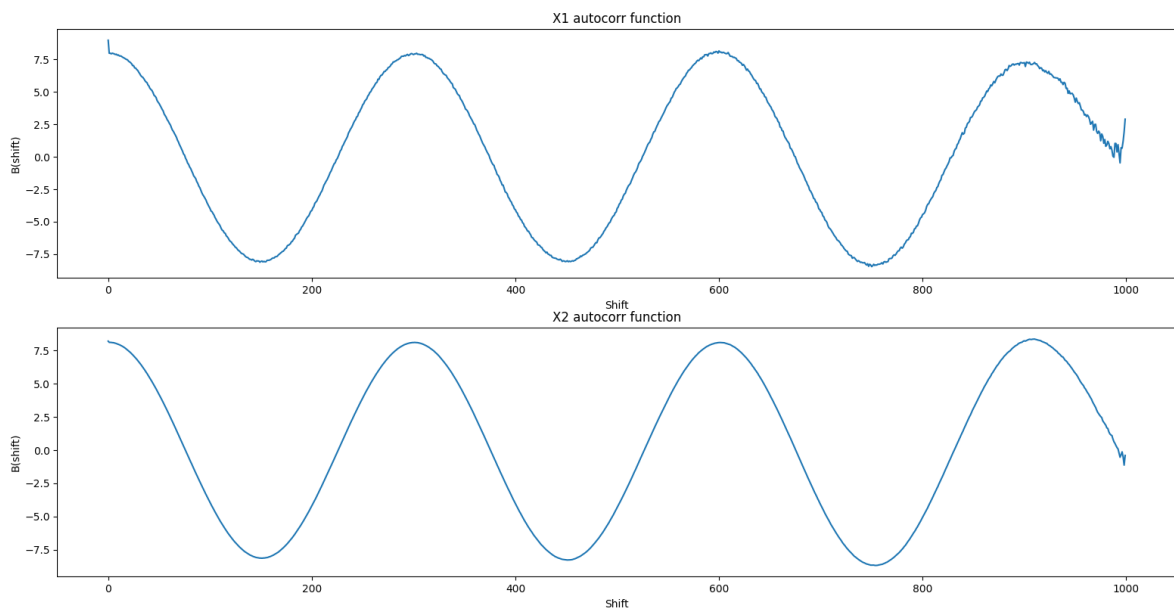


Рисунок 3 — АКФ сигнала с шумом

Можно увидеть, что шум исчез, а благодаря периодичности сигнала АКФ похожа на исходный сигнал.

Повысим дисперсию нормального шума. Теперь шум по амплитуде больше сигнала. В таком случае АКФ получится не такой гладкой, но она всё равно напоминает исходный сигнал

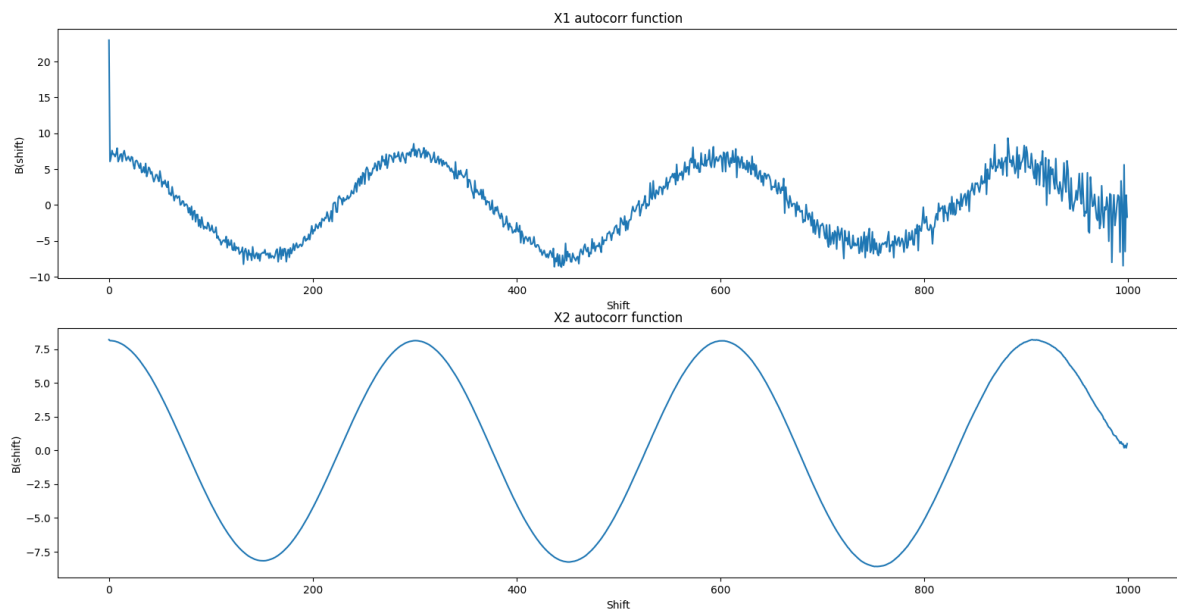


Рисунок 4 — АКФ сигнала с сильным шумом

Случайный процесс состоит из суммы быстрых и медленных изменений. Эти компоненты можно выделить с помощью ФНЧ или ФВЧ

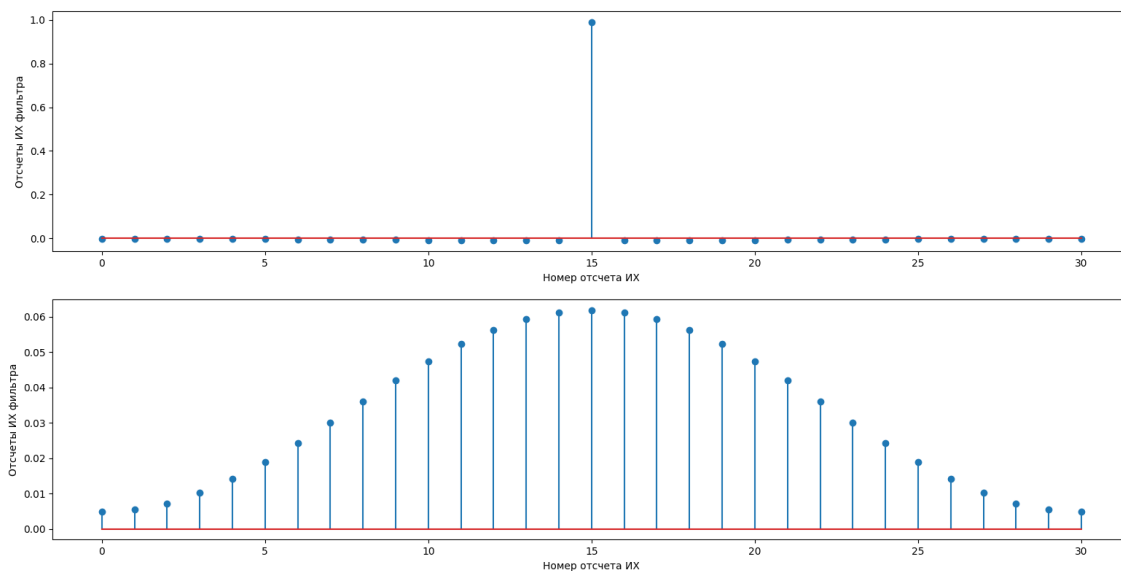


Рисунок 5 — ИХ фильтра

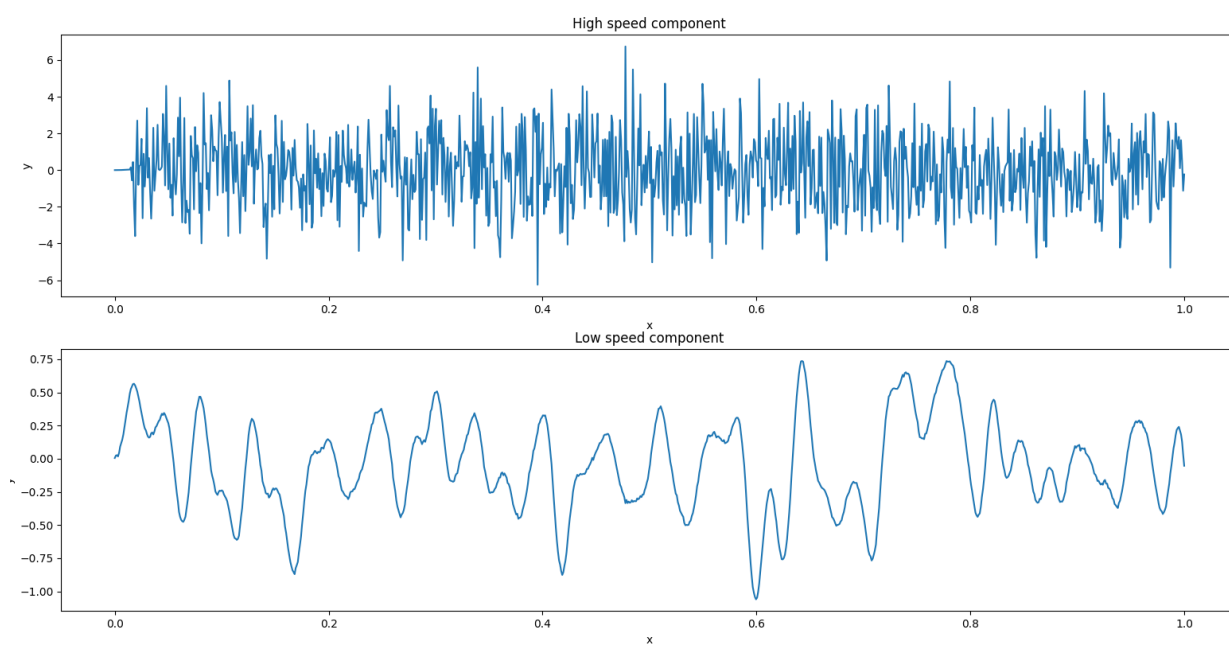


Рисунок 6 — Быстрая и медленная компонента

Теперь посчитаем АКФ для этих процессов

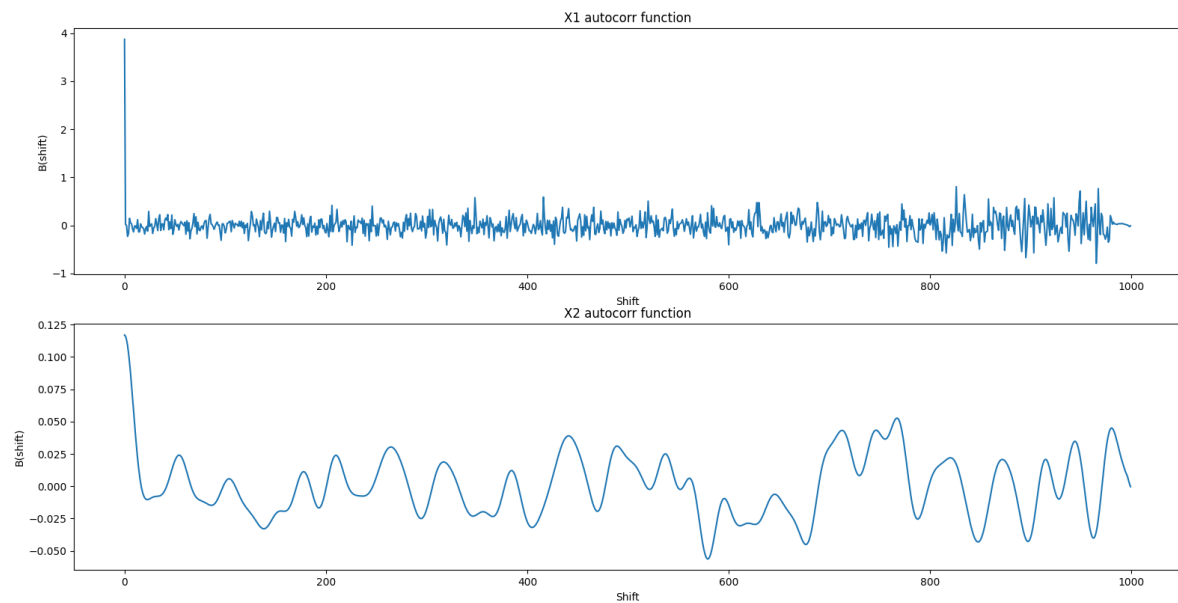


Рисунок 7 — АКФ для медленной и быстрой компоненты

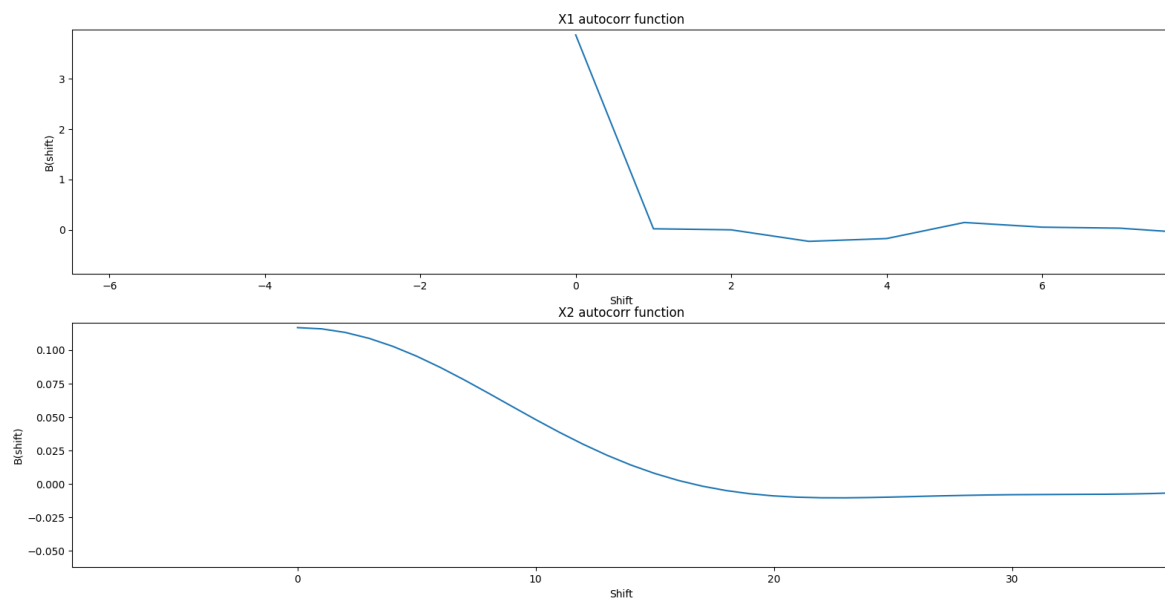


Рисунок 8 — АКФ для медленной и быстрой компоненты

Если приблизить АКФ, то можно заметить, что интервал корреляции быстрой компоненты меньше, чем интервал корреляции медленной компоненты. Это говорит о том, что по интервалу корреляции мы можем судить о поведении процесса, а это очень важно, потому что по числовым характеристикам процесса мы не можем судить о его поведении, а АКФ как раз это может показать.

ВЫВОД

В ходе работы я повторил базовые темы из теории вероятностей, которые пригодятся при анализе каналов и сигналов на приеме.